

思劲许可证管理系统用户指导手册

1. 概述

思劲许可证管理系统是一款专为商业软件许可管理设计的解决方案。该系统提供三种许可模式，支持不同场景下的授权管理方式，使软件开发者可以有效控制用户的使用权限。

本手册将详细介绍如何使用思劲许可证管理系统，包括许可模式的选择、命令行接口操作、许可证验证函数及示例代码等内容。

2. 支持的许可模式

思劲许可证提供以下三种许可模式（现在只提供离线模式，未来将提供其余两种模式）：

- 1. **离线模式**：开发者生成许可证，用户在本地设备上验证。
- 2. **按需在线模式**：用户首次联网请求许可证，之后本地验证。
- 3. **在线订阅模式**：每次使用时在线验证。

许可模式对比

许可模式	许可生成	许可验证	适用场景
离线	开发者生成	本地验证	永久许可
按需	服务器生成	首次在线，后本地	永久许可
在线	无需生成	服务器验证	订阅许可

建议选择离线模式或按需在线模式来降低长期管理成本。如果是订阅软件，则必须使用在线模式。

3. 开始使用

3.1 选择许可模式

根据软件需求选择合适的许可模式。订阅软件建议使用在线模式，而永久授权的软件适合离线模式或按需在线模式。

按需在线模式不支持动态延长许可证期限，每个许可证最多支持 3 次变更，超出后需联系技术支持。

3.2 下载安装

从[官方下载页面](#)获取必要的工具和库文件。

3.3 生成 RSA 密钥

```
Slim crypto -r dev.pem
```

此命令将生成 pub_dev.pem（公钥）和 dev.pem（私钥）。请妥善保管私钥。

4. 命令行接口

4.1 加密解密文件

```
Slim crypto -e input.txt -o output.txt -b pub_dev.pem -v dev.pem  
Slim crypto -d output.txt -o decrypted.txt -v dev.pem
```

4.2 生成许可证

```
Slim license -v dev.pem -id=licid -em=licemail -us=licuser \  
-ve=0.99.99 -re=0 -ex=30 -so=software.lic -ma=machine.lic  
-o=license.lic
```

5. 许可证验证函数 **LicVerifyOffline**

```
int LicVerifyOffline(license_file, machine_file, dev_public_key,  
user_private_key, software_id, software_version);
```

输入参数

- license_file: 许可证文件路径。
- machine_file: 机器文件路径。
- dev_public_key: 开发者公钥文件。
- user_private_key: 用户私钥文件。
- software_id: 软件标识。
- software_version: 软件版本号。

返回值

- 0：验证成功。
- -1：许可证不存在。
- 其他：错误码，指示具体验证失败原因。

6. 示例代码

6.1 C 语言示例

```
#include "../lib/lic.h"
#include <stdio.h>

int main() {
    int status = LicVerifyOffline("./license.lic", "./machine.lic",
    "./pub_dev.pem", "./user.pem", "sijin_software", "1.0.0");
    if (status == 0) {
        printf("许可证验证成功\n");
    } else {
        printf("许可证验证失败\n");
    }
    return 0;
}
```

6.2 编译运行

```
gcc -o main main.c ../lib/lic.a -lpthread
./main
```

7. 许可证管理流程

7.1 用户首次运行

1. 运行程序，生成 machine.lic 文件。
2. 用户发送 machine.lic 给开发者。

7.2 开发者生成许可证

```
Slim license -v dev.pem -ma=machine.lic -o=license.lic
```

7.3 用户使用许可证

1. 开发者返回 `license.lic`。
2. 用户放置 `license.lic` 并重新运行软件。

8. 常见问题解答

8.1 如何重新生成许可证？

开发者可以使用 `slimlicense` 重新生成许可证，但需注意每个许可证最多支持 3 次修改。

8.2 如何解决许可证验证失败？

- 确保 `license.lic` 文件有效。
- 检查 `machine.lic` 是否正确匹配。
- 确保 `pub_dev.pem` 和 `user.pem` 证书有效。

9. 技术支持

如有问题，请联系 supports@sijintech.com 获取技术支持。